Laboratório: 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Curso: **Professor:** **Encontro:**

Começa na estação: ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala, e exprimi-lo em números, você sabe algo sobre isso."* — Lord Kelvin, *Electrical Units of Measurement*, 1883

Hoje você estima antes de medir. Em cada tarefa, a linha 1 se escreve **a caneta** — a sua estimativa antes de tocar no instrumento — e não se apaga. Depois vêm a medida, o cálculo da razão entre a medida e a estimativa e, se a razão sair da faixa de **0,3 a 3**, a estimativa falhou. Errar na estimativa não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é.

1 ESTAÇÃO A — COMPRIMENTO E ÂNGULO

A1 A espessura (*e*) de uma folha de papel do livro *Física Identidade* — *régua milimetrada · livro*

1. Observe 1 mm na régua. Estime quantas folhas, acumuladas, preenchem 1,0 mm. **A caneta:**
   n = ... folhas *e* = 1,0 mm / n = ... mm
2. Separe um pacote de folhas com 1,0 mm de espessura na régua. Conte as folhas.
   n′ = ... folhas *e*′ = 1,0 mm / n′ = ... mm Menor divisão: .....
3. Razão = medido / estimado: *e*′ / *e* = ... 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não
5. Se falhou, por quê? .....

A2 A espessura (*e*) e o diâmetro (*d*) de uma moeda de R$ 1 — *paquímetro digital*

1. Estime a espessura da moeda, em milímetros, e o seu diâmetro, em centímetros. **A caneta:**
   e = ... mm *d* = ... cm
2. Meça com o paquímetro digital a espessura e o diâmetro.
   e′ = ... *d*′ = ... Menor divisão: .....
3. Razão = medido / estimado: *e*′ / *e* = ... *d*′ / *d* = ...
4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não
5. Se falhou, por quê? .....

A3 A inclinação (*a*) da rampa de fórmica — *transferidor*

1. Observe 10° no transferidor. Estime a inclinação da rampa, em graus. **A caneta:**
   a = ... °
2. Meça a inclinação da rampa com o transferidor.
   a′ = ... ° Menor divisão: .....
3. Razão = medido / estimado: *a*′ / *a* = ... 4. Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não
5. Se falhou, por quê? .....

Ao fundo — **Figura 1** A caneta sobre a linha 1 do Roteiro de Bancada, antes de qualquer instrumento. · **Figura 10** O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho.

② ESTAÇÃO B — MASSA, FORÇA E TEMPO

B1 A massa (*m*) de um clipe — *balança digital · caixa de clipes · padrão de massa de 10,0 g*

1. Coloque o padrão de massa de 10,0 g na palma de uma mão e, na outra, a quantidade de clipes que, juntos, dão a mesma sensação de 10,0 g. Estime a massa de um clipe, em gramas. **A caneta:**

   m = _____ g

2. Meça na balança a massa do conjunto de clipes (M) e divida pelo número de clipes (n).

   M = _____ g n = _____ $m' = M / n$ = _____ g Menor divisão: _____

3. Razão = medido / estimado: m' / m = _____ **4.** Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

B2 A força-peso (*P*) sobre um bloco de madeira — *dinamômetro · massa aferida de 100 g · bloco de madeira*

1. Coloque a massa de 100 g na palma de uma mão: o esforço muscular para sustentá-la é próximo de 1,0 N. Coloque na palma da outra mão o bloco de madeira. Estime o peso do bloco, em newtons. **A caneta:**

   P = _____ N

2. Pendure o bloco de madeira no dinamômetro. No equilíbrio, leia o valor do peso.

   P' = _____ N Menor subdivisão do dinamômetro: _____

3. Razão = medido / estimado: P' / P = _____ **4.** Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

B3 O tempo de reação (*t*) — *régua de 30 cm, em queda livre*

1. Mantenha a abertura entre o dedão e o indicador da mão direita próxima de 1,0 cm. Posicione o zero da régua numa linha imaginária perpendicular ao seu olho direito. O seu colega vai pôr o zero da régua no início da abertura entre o dedão e o indicador e soltá-la sem avisar. Estime quantos centímetros a régua vai cair até você segurá-la e calcule a estimativa do seu tempo de reação, $t = \sqrt{(2h/g)}$, com g = 9,8 m/s², com duas casas decimais. **A caneta:**

   h = _____ cm $t = \sqrt{(2h/g)}$ = _____ s

2. Peça ao colega que solte a régua sem avisar. Segure-a e anote a distância de queda h'. Calcule o seu tempo de reação, $t' = \sqrt{(2h'/g)}$, com duas casas decimais.

   h' = _____ cm $t' = \sqrt{(2h'/g)}$ = _____ s

3. Razão = medido / estimado: t' / t = _____ **4.** Na faixa de 0,3 a 3? ☐ sim ☐ não

5. Se falhou, por quê? _____

3. Discussão

Em qual das seis tarefas a sua estimativa falhou mais — e por quê?

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

O **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em* **6 dias** *(___/___).* **A T0B vale nota:** *este roteiro responde por 40 % da nota da trilha, o Relatório Mínimo por 15 % e o Relatório Completo por 25 %. Leve este roteiro — ele é o dado bruto dos dois.*

Ao fundo — **Figura 5** Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra. · **Figura 11** Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros. · **Figura 12** O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026

GABARITO DO PROFESSOR — não distribuir

VALORES TÍPICOS (CONFERIR NA BANCADA; A NOTA É DO REGISTRO, NÃO DO ACERTO)

- **A1** folha de papel: n ≈ 10 folhas por milímetro → e ≈ 0,1 mm. Menor divisão da régua: 1 mm.
- **A2** moeda de R$ 1: e ≈ 1,95 mm e d ≈ 27,0 mm (especificação do Banco Central: 27,00 mm). Menor divisão do paquímetro digital: 0,01 mm.
- **A3** rampa: o ângulo da montagem do dia (transferidor: menor divisão 1°).
- **B1** clipe: m′ = M/n ≈ 0,3 g a 0,5 g. Menor divisão da balança: 0,1 g ou 0,01 g.
- **B2** bloco de madeira: o peso lido no dinamômetro, em N, com a menor subdivisão anotada.
- **B3** tempo de reação: h′ ≈ 15 cm a 25 cm → t′ = √(2h′/g) ≈ 0,17 s a 0,23 s.

CRITÉRIO DA RAZÃO E DA DISCUSSÃO

- Razão medido/estimado calculada nas seis tarefas; "sim" ou "não" coerente com a faixa de 0,3 a 3.
- Onde falhou, a causa nomeada (referência errada, unidade, escala do corpo, instrumento).
- Discussão: a tarefa com a razão mais longe de 1 e um porquê ligado à experiência prévia do estudante.

RUBRICA — ROTEIRO DE BANCADA: 0,80 PONTO DA T0B (PLANO DE ENSINO V9, SEÇÃO 8.1)

Critério	O que se avalia	Peso
Conduta de segurança	Checklist cumprido · instrumentos devolvidos ao lugar · EPI	0,20
Montagem	Instrumento certo para cada tarefa · montagem conferida antes de medir	0,20
Registro completo dos dados	Previsão a caneta antes da medida · todas as linhas e tabelas com valor e unidade · menor divisão anotada · nada apagado	0,20
Reprodutibilidade	Outra pessoa repete a medida lendo só o roteiro: instrumento, procedimento e condições registrados	0,20
Total		**0,80**